

የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የግብርና ሚኒስቴር

የተባይ እና የሼክተር አስተዳደር ዕቅድ

ለ

የኢትዮጵያ የስንዴ እሴት ሰንሰለት ልማት ፕሮጀክት

ኤፕሪል 26፣ 2023

አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ

የይዘት ማጠቃለያ

1. መግቢያ4
2. የተባይ መቆጣጠሪያ ዕቅዱ ዓላማዎች እና ዓላማ4
 - 2.1 ዓላማዎች..... 5
 - 2.2 የተባይ መቆጣጠሪያ ዕቅድ ዓላማ 5
3. የተቀናጀ የተባይ አስተዳደር 5
 - 3.1 የአይፒኤም ፍች እና ፅንሰ-ሀሳብ..... 5
 - 3.2 በኢትዮጵያ የአይፒኤም መርሆዎች..... 6
4. ከተባይ አስተዳደር ጋር በተያያዘ የአካባቢ ተግዳሮቶች 8
5. ቁልፍ የስንዴ ሰብል በሽታዎች እና ተባዮች.....8
 - 5.1 የቅጠል ዝግት.....8
 - 5.1.1 የዛግ ግንድ.....9
 - 5.1.2 ሴፕቶሪያ ትሪቲሲ ብሉች
 - 5.1.3 የጮረት ዝግት..... 11
 - 5.2.1 የጋራ ቡንት.....
 - 5.2.2 የስኩባ ወይም የፋሳሪየም የራስ ምች..... 12
 - 5.2.3 ልቅ የሆነ የጭስ ማውጫ..... 13
 - 5.2.4 የሱቲ ራስ ሻጋታዎች.....14
 - 5.2.5 ስታጎኖስፖራኖዶረም..... 14
- 5.3 የታችኛው ግንድ እና ሥር በሽታዎች 15
 - 5.3.1 የተለመደው የስር መበሳት15
 - 5.3.2 የፋሳሪየም ሥር፣ ዘውድ እና የእግር መበስበስ..... 16
 - 5.3.3 ሁሉንም ውሰድ.....16
6. የተባይ አስተዳደር 17
 - 6.1 የሩሲያ አፈዶች (ዳይራፊስኖክሲያ) 17
 - አስተዳደር..... 17
 - 6.2 የሄሲያን ዝንብ..... 18
 - 6.3 ምስኮች (አዶንቶተርሚሶቤሰስ፣ ማይክሮተርሚሶቤሲ)።.....19
 - አስተዳደር..... 19
 - 6.4 አርሚዎርም (ሚቲምና የተለየ).....19
 - አስተዳደር..... 20
7. የስንዴ ምርትን በተመለከተ የአረም አስተዳደር..... 20
 - 7.1 በስንዴ ምርት ስርዓት ውስጥ ዋና ዋና የአረም ዝርያዎች.....21
 - 7.2 ወሳኝ የሆነ አረም የሌለበት ወቅት.....23
 - 7.3 የስንዴ ምርትን በተመለከተ የአረም አስተዳደር.....23
 - 7.3.1. የመከላከያ እርምጃዎች..... 23
 - ሀ. የሰብል ማሽከርከር.....24
 - ለ. የመስክ ዝግጅት.....24
 - ሐ. የመትከል ዘዴዎች..... 24

መ. የእጅ አረም ማስወገድ:	24
7.4. በስንዴ ውስጥ የተቀናጀ የአረም አስተዳደር	25
7.5 የሚረጭ መለኪያ	26
8. በአራቱ ተሳታፊ ክልሎች ውስጥ የተባይ መቆጣጠሪያ አቅምን ማጠናከር	28
8.1 የታቀደውን PMP ክትትል እና ግምገማ	29

1. መግቢያ

የኢትዮጵያ የስንዴ እሴት ሰንሰለት ልማት ፕሮጀክት (EWVCDP) ለሚከተሉት ድጋፍ ለመስጠት ያለመ ነው የኢፌዴሪ መንግሥት በስንዴ ምርት ራስን መቻል እና ኔት ለመሆን በሚያደርገው ጥረት በ2025/26 ላኪ። ይህንን እውን ለማድረግ፣ EWVCDP የምርቱን ምርት ይደግፋል የመስኖ ስንዴ እና የእሴት ሰንሰለቱ በተለያዩ የክፍሎች ተግባራት አማካኝነት በ የስንዴ ምርትን ማሳደግ እና ምርታማነትን ማሳደግ። የገበሬዎችን ወደ ግብርና ተደራሽነት ማሻሻል የተመረጡ ዘር፣ ማዳበሪያ እና የግብርና ኬሚካሎችን ጨምሮ ግብዓቶች ከሚተገበሩባቸው ዘርፎች መካከል ናቸው። የግብርና ኬሚካሎችን በአግባቡ አለመጠቀም በአካባቢ እና በሕዝብ ጤና ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር ይታወቃል። በስንዴ ውስጥ የግብርና ኬሚካሎችን ከመጠቀም ጋር የተያያዙ አሉታዊ የአካባቢ እና ማህበራዊ ተፅዕኖ ጉዳዮች ለክልሉ በተደረገ የEWVCDP ESIA ጥናት ውስጥ የምርት ውጤቶች ተግምግመዋል እና ተገቢ ናቸው የመቀነስ እርምጃዎች ይመከራል። በተጨማሪም፣ አሉታዊ የአካባቢ ተጽዕኖዎችን መቀነስ የግብርና ኬሚካሎች እና ማህበራዊ ተፅዕኖዎች ጤናማ የግብርና ልምዶችን ተግባራዊ ማድረግን ያስገድዳሉ የብክለት ውህዶችን በመጠቀም ወደ አካባቢው የሚለቀቁትን ብክለቶች ይቀንሳል የስንዴ ምርታማነትን የሚያሻሽሉ አማራጭ አማራጮች። ለዚህም አሁን ያለውን ፀረ-ተባይ የአስተዳደር ዕቅዱ የሚቀንሱ ጤናማ የስንዴ ምርት ልምዶችን በመዘርዘር ላይ ያተኮራል በተቀናጀ የተባይ አስተዳደር (IPM) ላይ የተመሰረቱ አሉታዊ የአካባቢ እና ማህበራዊ ተፅዕኖዎች መርሆዎች።

የአሁኑ የተባይ አስተዳደር ዕቅድ በሁለት መሠረታዊ ሰነዶች ላይ የተመሰረተ ነው፣ እነሱም “ስንዴ” “የጥራት ዘር ምርት የምርት መመሪያ” የታተመው በኢትዮጵያ ኢንስቲትዩት የግብርና ምርምር (EIAR) እና “በስንዴ ውስጥ የተቀናጀ የአረም አስተዳደር መመሪያ” በአምቦ የግብርና ምርምር ማዕከል፣ EIAR የታተመ። እነዚህ ህትመቶች የሚከተሉትን ይመስላሉ። በኢትዮጵያ ሁኔታ የስንዴ ምርትን የሚነኩ ዋና ዋና ተባዮችን እና አረሞችን ለይቷል የተለያዩ የግብርና-አየር ንብረት ሁኔታዎችን የሚመለከቱ እና በ IPM ላይ የተመሰረቱ የመከላከያ እና የቁጥጥር እርምጃዎችን ያቀርባሉ መርሆዎች። እነዚህ መመሪያዎች በተባይ መቆጣጠሪያ ወቅት ልዩ ትኩረት ተሰጥቷቸዋል በታቀዱት አራት ክልሎች (ማለትም አማራ፣ ኦሮሚያ፣ አፋር እና ሶማሌ) የስንዴ ምርት ክልሎች) በEWVCDP የሚደገፉ ናቸው።

2. የተባይ መቆጣጠሪያ ዕቅዱ ዓላማዎች እና ዓላማ

2.1 ዓላማዎች

PEWVCDP የተባይ አስተዳደር ዕቅድ የሚከተሉትን ዓላማዎች ይኖረዋል፡

- ተባዮችን፣ የአሁኑን እና የሚጠበቀውን ሁኔታ እና አመራራቸውን ለመመዝገብ
- የተባይ መቆጣጠሪያን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስፈልገውን የአቅም ግንባታ ለመለየት
- የተባይ መቆጣጠሪያ ዕቅዱን ስኬታማ ለማድረግ የሚያስችሉ ተግባራትን ማቅረብ
- ለተባይ መቆጣጠሪያ ተግባራት የክትትልና የግምገማ መርሃ ግብር ማዘጋጀት

2.2 የተባይ መቆጣጠሪያ ዕቅዱ ዓላማ

የተባይ መቆጣጠሪያ ዕቅዱ ዓላማ የተባይ መቆጣጠሪያው በ... ውስጥ መከናወኑን ማረጋገጥ ነው።

የሚያረጋግጥ ጤናማ መንገድ፡-

- የተባይ ወረራ ለገበሬዎች የሚያስገኝ የኢኮኖሚ ኪሳራ አያስከትልም፤
- የተጠቃሚዎችን እና የሌሎች ሰዎችን የአካባቢ እና የጤና ጥበቃ አለ፤
- እንደ ተፈጥሮዊ ጠላቶች እና የአበባ ዘር አራማጆች ያሉ ኢላማ ያልሆኑ ህዋሳት፣ 4. ምርቶች ይገናኛሉ
የምግብ ደህንነት እና የምግብ ጥራት ዝቅተኛ መስፈርቶች፤

3. የተቀናጀ የተባይ አስተዳደር

3.1 የአይፒኤም ፍቺ እና ፅንሰ-ሀሳብ

እንደ FAO ገለጻ፣ IPM ማለት ሁሉንም የሚገኙ የተባይ መቆጣጠሪያ ቴክኒኮችን በጥንቃቄ ማጤን ማለት ነው

እና የተባይ ተባዮችን እድገት የሚያደናቅፉ ተገቢ እርምጃዎችን በቀጣይነት ማዋሃድ

የሕዝብ ብዛትን ማሳደግ እና ፀረ-ተባይ መድኃኒቶችን እና ሌሎች ጣልቃ ገብነቶችን በኢኮኖሚያዊ ደረጃ ማረጋገጥ

እንዲሁም በሰውና በእንስሳት ጤና እና/ወይም በአካባቢ ላይ የሚደርሱ አደጋዎችን ይቀንሳል ወይም ይቀንሳል።

ባዮሎጂካል፣ ኬሚካላዊ፣ አካላዊ እና ሰብል-ተኮር (ባህላዊ) የአስተዳደር ስልቶች እና ልምዶች

ጤናማ ሰብሎችን ለማልማት እና ፀረ-ተባይ መድኃኒቶችን መጠቀምን ለመቀነስ፣ ሊከሰቱ የሚችሉ አደጋዎችን ለመቀነስ ወይም ለመቀነስ

ለዘላቂ የተባይ አስተዳደር በፀረ-ተባይ መድኃኒቶች ለሰው ልጅ ጤና እና ለአካባቢ።

በአግሮ-ኢኮሲስተም ላይ በተቻለ መጠን አነስተኛ ጉዳት በማድረስ ጤናማ የሆነ ሰብል እድገትን አፅንዖት ይሰጣል

እና የተፈጥሮ የተባይ መቆጣጠሪያ ዘዴዎችን ያበረታታል። ተበዳሪው ወይም ደንበኛው ፀረ-ተባይ መድኃኒቶችን አይጠቀምም።

እንደ ክፍል I a (እጅግ አደገኛ)፣ I b (በጣም አደገኛ) ወይም II (በመካከለኛ ደረጃ) ተመድቧል

አደገኛ)።

በ AfDB የ ISS OS-4 የብክለት መከላከል እና ቁጥጥር ላይ እንደተገለጸው፣ አደገኛ ቁሳቁሶች እና የሀብት ቅልጥፍና፣ "የፀረ-ተባይ መድኃኒቶችን መጠቀምን ለሚያካትቱ ፕሮጀክቶች ደንበኛው የተቀናጀ የተባይ መቆጣጠሪያ ፕሮግራም አቅዶ ተግባራዊ ያደርጋል

"ለፕሮጀክቱ ሙሉ የህይወት ዑደት የሚሆኑ ተግባራት፡" የተቀናጀ የተባይ መቆጣጠሪያ ፕሮግራም የተባይ መቆጣጠሪያ ዘዴዎችን ማካተት አለበት፣ ባህላዊ ልምዶችን፣ ባዮሎጂካል ቁጥጥርን፣ የጄኔቲክ ቁጥጥር እና እንደ የመጨረሻ አማራጭ የኬሚካል ዘዴዎች። እንዲሁም ደንበኛው እንደሚጠቀምበት ይገድባል እንደ ክፍል Ia (እጅግ አደገኛ)፣ Ib (በጣም አደገኛ) ወይም II (መካከለኛ) የተመደቡ ፀረ-ተባይ መድኃኒቶች አደገኛ)።

3.2 በኢትዮጵያ የአይፒኤም መርሆዎች

በኢትዮጵያ የአይፒኤም አተገባበር መርሆዎች የሚከተሉትን ያካትታሉ፡

- በአገሪቱ ውስጥ የአይፒኤም ትግበራ መሠረታዊ ፍላጎት በ2010 ምርትን ማሳደግ ነው፡፡
 ዘላቂ እና ንጹህ አካባቢ፣ ደህንነቱ የተጠበቀ ምግብ እና ጤናማ ዜጎችን ማግኘት፡፡
- የአይፒኤም ፕሮግራም ትኩረት መቀነስ ወይም በተቻለ መጠን
 ፀረ-ተባይ መድኃኒቶችን መጠቀምን ማስወገድ እና ፀረ-ተባይ መድኃኒቶችን አላግባብ መጠቀምን ማስወገድ፡፡
- የጥሩ የሰብል አስተዳደር ውሳኔዎች መሰረት ስለ ሰብሉ የተሻለ ግንዛቤ ነው፡፡
 ሥነ-ምህዳርን ጨምሮ የተባይ ተባዮችን፣ የተፈጥሮ ጠላቶቻቸውን እና አካባቢያቸውን ጨምሮ አካባቢ፡፡
- ባህላዊ እና አገር በቀል የሰብል ጥበቃ ዘዴዎች መገንባትን የሚያበረታቱ
 እንደ የሰብል ማሽከርከር፣ እርስ በርስ መከራከም፣ የእፅዋትን የመቋቋም አቅም ያሉ ተፈጥሯዊ ጠላቶች፣ ተገቢ የመትከል ጊዜ እና የመትከል ብዛት፣ የአካባቢ እፅዋትን መጠቀም በጣም ይበረታታል፡፡
- ፀረ-ተባይ መድኃኒቶች እንደ የመጨረሻ አማራጭ ብቻ ጥቅም ላይ መዋል አለባቸው፡፡
- የተባይ ማጥፊያ መጠቀም የማይቀር ከሆነ፣ በአካባቢው የተመዘገቡ ፀረ-ተባይ መድኃኒቶችን መምረጥ ይመከራል፡፡
 ሁለቱም ተባዮችን በመቆጣጠር ረገድ ውጤታማ ናቸው እና አነስተኛ ጉዳት ያስከትላሉ አካባቢ፡፡
- የተመዘገበው ፀረ-ተባይ በ Good Agriculture Practice መሠረት ጥቅም ላይ መዋል አለበት፡፡
 (GAP) ለትክክለኛው ሰብል በጣም አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ ብቻ በሚመከረው መጠን እና በ ትክክለኛው ጊዜ፡፡
- ገበሬው ፀረ-ተባይ መድኃኒቶችን በሚጠቀምበት ጊዜ ሁሉ የተባይ ማጥፊያ መከላከያ መሳሪያዎችን መጠቀም አለበት፡፡

- ገበሬዎች በአስተማማኝ አጠቃቀም፣ በአያያዝ እና በአግባቡ ስለተከማቹ ፀረ-ተባይ መድኃኒቶች ስልጠና መውሰድ አለባቸው።

- ከሚከተሉት ጋር ተያይዘው ስለሚመጡ አደጋዎች ለአጠቃላይ ኅብረተሰቡ ግንዛቤ መፍጠር

ፀረ-ተባይ መድኃኒቶችን መጠቀም በጣም አስፈላጊ ነው።

ከላይ የተጠቀሱትን መርሆዎች መከተላቸውን ለማረጋገጥ፣ እያንዳንዱ የEWVCDP የስንዴ ምርት

እንቅስቃሴዎች ከ IPM ጋር የሚጣጣሙ መሆን አለባቸው። የ IPM ዕቅዱም የ IPM ዕቅዱ ዋና አካል መሆን አለበት።

EWVCDP ክልላዊ ESIA/ESMP እና የሚከተሉትን ክፍሎች ግምት ውስጥ ያስገቡ፡

- የአቅም ግንባታ፡- የእውቀት ህንፃ እና ለተባይ ቁጥጥር እና ወጪ መሰረት ነው

ውጤታማ የተባይ አስተዳደር ስትራቴጂ። የአቅም ግንባታ የታለመውን ተባይ ለመረዳት ይረዳል

ባዮሎጂ፣ ሥነ-ምህዳር እና ባህሪ። ይህም ወደ ደህንነቱ የተጠበቀ

ውጤታማ እና የተዋሃዱ የተባይ መቆጣጠሪያ እርምጃዎች፤

- ስልጠና እና ግንዛቤ መፍጠር፡ የእፅዋት ጥበቃ ዳይሬክቶሬት ከክልላዊ ጋር

በኤ ለአባላቱ የአይፒኤም ስልጠና እና ግንዛቤ ፈጠራ አውደ ጥናት ያዘጋጃል

ከላይ የተጠቀሱትን ጨምሮ የመስኖ መርሃ ግብሩ የትእዛዝ አካባቢዎችን ጨምሮ

መርሆዎች፤

- በተለያዩ ደረጃዎች የቴክኒክ ድጋፍ፡- ለምሳሌ፣ የወረዳው የሰብል ምርት እና

የመከላከያ ባለሙያ የእፅዋት ጤና ክሊኒክ/የእፅዋት ጥበቃ ክፍልን ያነጋግራል

የክልል የግብርና እና የተፈጥሮ ሀብት ቢሮ (BOANR)

እርዳታ፤

- ክትትል፡- በግብርና ስራዎች ወቅት የልማት ወኪሉ (DA) ቢያንስ በጉብኝት ላይ ይገኛል

በየሰዓቱ፣ የተባይ መኖርን ወይም አለመኖርን ለመከታተል እና በዚህ ጉዳይ ላይ ምክር ለመስጠት

የአስተዳደር አማራጮች። አስተዳደር ከ IPM ክፍሎች ጋር የሚስማማ መሆን አለበት።

ባህላዊ እና አገር በቀል የተባይ መቆጣጠሪያ ዘዴዎችን እና ጥበቃን የሚደግፍ

የተፈጥሮ ጠላቶች።

- ቴክኒካዊ መረጃ፡- DA መረጃው ለተጠቃሚዎች እንዲደርስ ያረጋግጣል

አባላት በሚመለከተው ቦታ የሚጠበቁ የተባይ ማጥፊያዎችን አያያዝ በተመለከተ።

ፀረ-ተባይ መድኃኒቶች አስፈላጊነት ሲነሳ፣ DA በዚህ ጉዳይ ላይ ምክር ይሰጣል

የሚመከሩ ፀረ-ተባይ መድኃኒቶች እና አጠቃቀማቸው፣ እንደ ተፈቀዱ ፀረ-ተባይ መድኃኒቶች ዝርዝር ውስጥ እንደ

በፀረ-ተባይ መድኃኒቶች ምዝገባ እና ቁጥጥር አዋጅ ቁጥር 674/2010 የተቋቋመ

ኢትዮጵያ እና ሌሎች ዓለም አቀፍ ደንቦች ኢትዮጵያ የጸደቀቻቸው (ለምሳሌ፡ ስቶክሆልም)

በፖፕስ ላይ የተደረገ ስምምነት)።

- የተባይ ማጥፊያዎችን ደህንነት እና ማከማቻ፡ የFAO መመሪያዎችን ይከተሉ። ከዚያም የፌዴራል፣ የክልል እና የወረዳ የሰብል ምርት እና ጥበቃ ባለሙያዎች ከኤጀንሲዎች ጋር ይገነባሉ
 - ፀረ-ተባይ መድኃኒቶችን ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ለመጠቀም፣ ለመያዝ እና ለማከማቻት የሚያስችሉ ዝግጅቶችን ተግባራዊ ማድረግ፣ እና የፀረ-ተባይ ምርጫ መሳሪያዎችን በአግባቡ መጠቀም፣ መጠገን እና ማከማቻት።
 - የተሰጡትን መመሪያዎች መከተል አለባቸው። ፀረ-ተባይ መድኃኒቶች ለብቻቸው መቀመጥ አለባቸው፣ ራቅ ብለው መቀመጥ አለባቸው።
 - ከሰዎችና ከእንስሳት በተዘጋ፣ ደረቅና ደህንነቱ በተጠበቀ ቦታ። ማንኛውም ትርፍ ወይም ያልተፈለገ ፀረ-ተባይ መድኃኒቶችን ለማስወገድ ለዲኤ እና/ወይም ለወረዳ ግብርና ቢሮ ሪፖርት መደረግ አለበት።
 - መደበኛ ክትትል፡ የወረዳው የባለሙያዎች እና የልማት ባለሙያዎች ቡድን መደበኛ ስራዎችን ያከናውናል
 - በአይፒኤም ትግበራ የክትትል ዕቅድ ላይ የተመሠረተ ክትትል።
 - ሪፖርት ማድረግ፡ የወረዳው ቡድን ለዞኑ እና ለዞኑ ለክልሉ ቢሮ ሪፖርት ያደርጋል።
 - ይህም ከአጠቃቀም ጋር ተያይዞ የሚነሱ ማናቸውንም ጉድለቶች ለማስተካከል አስፈላጊ ከሆነ እርምጃ ይወስዳል
- ፀረ-ተባይ መድኃኒቶች።

4. ከተባይ መቆጣጠሪያ ጋር በተያያዘ የአካባቢ ተግዳሮቶች

የአካባቢ ብክለት፡- ገበሬዎች ግብርናን እያጠናከሩ ሲሄዱ፣ ፀረ-ተባይ አጠቃቀም የማይቀር ነው። ሆኖም ከፍተኛ የተባይ ማጥፊያ መድኃኒቶችን መጠቀም የአየር፣ የውሃ እና የውሃ መስመሮችን ብክለት ያስከትላል፣ እና ብዙ ላልሆኑ ኢላማዎች እና ወደ ባዮክሞችመንት ሊያመራ ይችላል። ፀረ-ተባይ መድኃኒቶችን አላግባብ መጠቀም ቅሪቶችን ሊያስከትል ይችላል። በምርት ዋጋ ሰንሰለት ውስጥ ያለው ተጽእኖ የምግብ ምርቶችን ጥራት ይቀንሳል።

የገበሬዎችን እውቀት፡- ተባዮችን እና አመራራቸውን የሚነኩ አብዛኛዎቹ የእርሻ እንቅስቃሴዎች አርሶ አደሩ ባለው እውቀት ላይ የተመሰረተ ነው። ለምሳሌ፣ የአጥር ማጽጃ ሊሆን ይችላል የተለመዱ እና የተፈጥሮ ጠላቶች እና የአበባ ዘር አራማጆች የሚደብቁቸውን እና የሚሰፍሩባቸውን ቦታዎች የሚቀንሱ፣ በተለይም ሲኖሩ ፀረ-ተባይ መድኃኒቶች ይተገበራሉ። ሆኖም፣ ገበሬዎች እንዲህ አይነት እውቀት ከሌላቸው፣ ይቀጥላሉ ተግባሮቹን ያከናውኑ። በተጨማሪም፣ የፀረ-ተባይ መድኃኒት ምርጫ የሚወሰነው በእውቀት ላይ ነው።

ገበሬው በምርቱ ላይ አለው። ለምሳሌ፣ የክፍል 1 ፀረ-ተባይ መድኃኒቶች በጣም መርዛማ ሲሆኑ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራሉ። አካባቢ። ገበሬዎች የተፈጥሮ ጠላቶችን እና የአበባ ዘር አራማጆችን ከነሱ ጋር ካገናኙ ጥበቃ ሊደረግ ይችላል። ለተሻሻለ ገቢ መገኘት

5. ቁልፍ የስንዴ ሰብል በሽታዎች እና ተባዮች

5.1 የቅጠል ዝገት

የእህል ዝገት ፑፔኒያግራሚኒስ (የግንዱ ዝገት ያስከትላል)፣ ፒ. ስትሪፎርሚስ (ቢጫ ወይም መስመር ያስከትላል) ዝገት)፣ ፒ. ሆርዴይ (ድዋዊንግ ወይም የቅጠል ዝገት ያስከትላል) እና ፒ. ኮሮናታ (የዘውድ ወይም የቅጠል ዝገት ያስከትላል) በዓለም ዙሪያ የስንዴ፣ የገብስ፣ የአጃ እና የአጃ ከባድ ኪሳራዎችን ያስከትላል።

በሁሉም ዋና ዋና የእህል ዓይነቶች ውስጥ የእነዚህን የእህል ሰብሎች ምርታማነት በመገደብ ረገድ ዋና ሚናቸው የዝገት በሽታዎች አምራች አገር ሲሆኑ፣ ልዩ እና ዝርዝር ትኩረት ሊሰጣቸው ይገባል።

ትናንሽ፣ ብርቱካናማ-ቡናማ ቁስሎች የቅጠል ዝገት ኢንፌክሽኖች ቁልፍ ገጽታዎች ናቸው። እነዚህ አረፋ የሚመስሉ ቁስሎች በቅጠሎች ላይ በብዛት ይገኛሉ ነገር ግን ከቅጠሎች ግርጌ ጀምሮ በሚዘልቀው የቅጠል ሽፋን ላይ ሊከሰቱ ይችላሉ የቅጠሉ ምላጭ ወደ ግንድ ኖድ። በቅጠሉ ዝገት ምክንያት የሚከሰቱ ቁስሎች በተለምዶ ትንሽ፣ ክብ፣ እና በቅጠል ህብረ ህዋሳት ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ከግንዱ ዝገት ጋር ሲነጻጸር ያነሰ መቅደድ ያስከትላል።

የበሽታው አያያዝ የሚቋቋሙ ዝርያዎችን መጠቀም እና የቅጠል ቅጠሎችን መጠቀምን ያካትታል ፈንገስ መድኃኒቶች።



ምስል 1: የቅጠል ዝገት

5.1.1 የዛግ ግንድ

የስቴም ዝገት በቅጠሎች፣ በቅጠሎች ሽፋን እና በግንዶች ላይ አረፋ የሚመስሉ ቁስሎችን ያስከትላል። የግሉሜስ ኢንፌክሽን እና የፈንገስ ጥፍሮችም እንዲሁ ይቻላል። የፈንገስ ቀይ-ቡናማ ስፖሮች ከፍተኛ የሆነ መቅደድ ያስከትላሉ በእፅዋት ሕብረ ሕዋሳት ውጫዊ ንብረብሮች ውስጥ ሲፈነዳ። የበሰለ ግንድ ዝገት ቁስሎች የበለጠ ናቸው ከቅጠል ዝገት ይልቅ የተራዘሙ።

የበሽታ አያያዝ፡ የጄኔቲክ መቋቋም፣ እና የቅጠል ፈንገስ መድኃኒቶችን መጠቀም፣ ጤናማ ዘዴችን መዝራት ከፍተኛ ጥራት ያለው ምርት የሰብል ምርታማነትን ለማሻሻል የገበሬዎችና የዘር አምራቾች ትኩረት ነው።



ምስል 2፡ የዛግ ግንድ

5.1.2 የሴፕቶሪያ ትሪቲሲ ብሎት

ይህ የፈንገስ በሽታ በስንዴ ቅጠሎች ላይ ቡናማ ቀለም እና ረጅም ቁስሎችን ያስከትላል። ቁስሎቹ ቢጫ ጠርዝ ሊኖራቸው ይችላል፤

ነገር ግን የቢጫ መጠኑ እንደየተለያዩ ዝርያዎች ይለያያል።

ፈንገስ ቁልፍ የምርመራ ባህሪያት ሲሆኑ ብዙ ጊዜ ያለ ማጉላት ሊታዩ ይችላሉ። ይህ በሽታም እንዲሁ

ነጠብጥብ ያለው ቅጠል ብሎት በመባል ይታወቃል።

የሚቋቋሙ ዝርያዎችን፣ የቅጠል ፈንገስ ማጥፊያዎችን እና የሰብል ማሻከርከርን መጠቀም የተለመደ ሕክምና ነው

በሽታውን ለመቆጣጠር የሚረዱ ዘዴዎች።



ምስል 3: የሴፕቶሪያ ብሎች

5.1.3 የጫረት ዝግት

የስትራይፕ ዝግት በጫረት የተደረደሩ ቢጫ፣ አረፋ የሚመስሉ ቁስሎችን ያስከትላል። በሽታው በጣም የተለመደ ነው።

በቅጠሎች ላይ የተለመደ ቢሆንም፣ በሽታው ከባድ በሚሆንበት ጊዜ የጫንቅላት ሕብረ ሕዋስ ምልክቶችም ሊያጋጥሙት ይችላሉ።

በሽታው አንዳንድ ጊዜ ቢጫ ዝግት ይባላል።

የሚቋቋሙ ዝርያዎችን፣ የቅጠል ፈንገስ ማጥፊያዎችን እና የሰብል ማሽከርከርን መጠቀም የተለመደ ሕክምና ነው

በሽታውን ለመቆጣጠር የሚረዱ ዘዴዎች።



ምስል 4: ሰንበር/ቢጫ ዝግት

5.2 የጫንቅላትና የዘር በሽታዎች

5.2.1 የጋራ ቅርጫት

በተለመደ ቡቃያ የተበከሉ የስንዴ ፍሬዎች ግራጫ-አረንጓዴ ቀለም ያላቸው እና ከጤናማው የበለጠ ሰፊ ናቸው የታመሙ ፍሬዎች የስንዴ ጫንቅላት ሲያድጉ ሊታዩ ይችላሉ ነገር ግን ብዙ ጊዜ አይገኙም እስከ መከር ጊዜ ድረስ። የታመሙት የከርነሎች ውጫዊ ሽፋኖች መጀመሪያ ላይ ሳይበላሹ ይቆያሉ ነገር ግን በቀላሉ ይሰበራሉ በእህል መከር ወቅት፣ የጥቁር እና የዱቄት ስፖሮችን ብዛት ይለቃል። ፈንገሱ ያመርታል። የዓሣ ሽታ ያላቸው ኬሚካሎች፣ ይህም አንዳንድ ጊዜ ይህንን በሽታ "ሽታ" ተብሎ እንዲጠራ ያደርገዋል። "ስሙም"።

ፀረ-ፈንገስ ዘር ማከሚያ እና ከበሽታ ነፃ የሆኑ ዝርያዎችን መጠቀም የተለመደ ነው በሽታውን ለመቆጣጠር ውጤታማ መፍትሔ።



ምስል 5: የስንዴ ቅርፊት። ፍሬዎች በጥቁር ስፖሮች ብዛት የተሞሉ ናቸው

5.2.2 የጫረት ወይም የፋሳሪያም ራስ ብሌሽ

የራስ ቅል ወይም የራስ ቅል እብጠት የሚከሰተው በዋነኝነት በፋሳሪያም ግራሚኔረም ፈንገስ ምክንያት ነው ነገር ግን ሌላ። ዝርያ ኤፍ. ኩልሞረም እና ኤፍ. አሼናሲያም በሽታውን ሊያስከትሉ ይችላሉ። እነዚህ በሽታ አምጪ ተህዋሲያን እንደ አፈር ይከሰታሉ። በሰብል ቅሪቶች ላይ የሚኖሩ ነዋሪዎች እንዲሁም ሳፕሮፊቶች ሁልጊዜም ይገኛሉ። በተጨማሪም እክክን ያስከትላሉ፣ የዘር መበስበስን፣ የችግኝ ቃጣሎን እና የስንዴ ሥር መበስበስን ያስከትላሉ። የበቆሎና የማሽላ ግንድና የጀሮ መበስበስን ያስከትላል። የስንዴ ራሶች ለበሽታ በጣም የተጋለጡ ናቸው። በአየር ወለድ ስፖሮች አማካኝነት በአንቴሲስ ወቅት ኢንፌክሽን ሊከሰት ይችላል፤ ሆኖም ግን፣ ኢንፌክሽኑ እስከ ለስላሳ ሊጥ ደረጃ ድረስ ሊከሰት ይችላል። የፋሳሪያም ራስ ብግነት ምልክቶች ቡናማ ወይም ቀለል ቡናማ ቁስሎችን ያካትታሉ።

ተጨማሪ ስፒሎቶች። አንዳንድ የታመሙ ስፒሎቶች ከመሠረቱ ላይ ጥቁር ቡናማ ቀለም ሊኖራቸው ይችላል እና

በግሉሙ የታችኛው ክፍል ላይ የብርቱካን ፈንገስ ክብደት። በበሽታው ከተያዙ ተክሎች የተገኘ እህል

የፋሳሪየም ራስ ብሌሽ ብዙውን ጊዜ የሚሸበሸብ እና ነጭ የኖራ መልክ አለው። አንዳንድ ፍሬዎች

ሮዝ ቀለም መቀየር አለበት።

የበሽታው አያያዝ የሚከተሉትን ያጠቃልላል

- በጣም ተጋላጭ የሆኑ ዝርያዎችን ማስወገድ እና በቆሎ ቅሪት ውስጥ መትከል፤
- እርጥብ የአየር ሁኔታ ከበፊቱ እና ከመድረሱ በፊት ከተከሰተ በአበባ መጀመሪያ ላይ ፀረ-ፈንገስ መድኃኒት መቀባት አበባ፤
- ስንዴ ስንዴ፣ በቆሎ ወይም ማሽላ የማይከተልባቸውን የሰብል ሽክርክሪቶችን መጠቀም፤ እና
- ሙሉ መከር በሚጀምርበት ጊዜ እና በተለይም አበባ በሚበቅልበት ጊዜ ከመጠን በላይ መስኖ ማስወገድ



ምስል 6: የፋሳሪየም ራስ

5.2.3 ልቅ የሆነ ቆሻሻ

በተለጠ ቆሻሻ የተበከሉት የእፅዋት መደበኛ የጭንቅላት ሕብረ ሕዋስ በጨለማ የፈንገስ ክምችት ይተካል

ስፖሮች፣ ጭንቅላቶችን ጥቁር ዱቄት እንዲመስል ያደርጋሉ። የተጎዱ ጭንቅላቶችን ማየት ይቻላል በ

አብዛኛው የጭንቅላቱ ክፍል አሁንም በጨማው ውስጥ እያለ ልቅ የሆነ ቆሻሻ። የጭንቅላቱ ማዕከላዊ ግንድ ብቻ ነው ያለው

ስፖሮቹ ከተለቀቁ በኋላ ይቀራል። የጋራ ቡቃያ ችግኝ የሚያጠቃ በሽታ አምጪ በሽታ ሲሆን ስፖሮች አሉት።

በዘር ሽፋኑ ውጫዊ ክፍል ላይ የተሸከሙ ወይም በአፈር ውስጥ የሚገኙ።

በሽታው የፈንገስ ዘር አያያዝን እና በሽታን የማያስከትሉ ዘሮችን መጠቀምን ያጠቃልላል



ምስል 7: ልቅ የሆነ ጭቃ

5.2.4 የሱቲ ራስ ሻጋታዎች

የሱቲ ራስ ሻጋታዎች በበሰሉ ሰዎች ላይ ጥቁር አረንጓዴ ወይም ጥቁር ሻጋታ በማድግ ይታወቃሉ።

የስንዴ ራሶች። እነዚህ ሻጋታዎች መበስበስን የሚረዱ በተፈጥሮ የሚገኙ የሕዋሳት ውስብስብ አካል ናቸው።

የሞቱ የእፅዋት ፍርስራሾች። የበሰለ ስንዴ ለተደጋጋሚ ዝናብ ሲጋለጥ የሱፍ ሻጋታ በብዛት የተለመደ ነው።

እና የዘገየ መከረ ጊዜ። ይህ በሽታ በስር መበስበስ የተጎዱ ተክሎችንም ሊጎዳ ይችላል።

የጫንቅላት ሻጋታ እድገት አብዛኛውን ጊዜ ላይን ነው። በእህል ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ አነስተኛ ነው፤ ነገር ግን አቧራማ ምርት ሊያስከትል ይችላል።

ስራዎች። የሱቲ ሻጋታዎች ጥቁር ነጥብ ተብሎ የሚጠራውን እህል ቀለም ለመቀየር አስተዋጽኦ ሊያደርጉ ይችላሉ።

የበሽታው አያያዝ በአጠቃላይ ተግባራዊ አይደለም ወይም አያስፈልግም።



የሱቲ ጫንቅላት

ሻጋታዎች

ምስል 8: የሱቲ ጫንቅላት እና ሻጋታዎችን ማሳየት

5.2.5 ስታጎኖስፖራኖዶረም

በሽታው በጫንቅላቱ ላይ ጥቁር ቡናማ ወይም ወይንጢጅ ቀለም ያስከትላል። ቁስሎች ብዙውን ጊዜ በጫንቅላቱ ላይ የበለጠ ኃይለኛ ይሆናሉ።

የግሉሙ አናት፤ ቡናማ ነጠብጣቦች ወይም እብጠቶች ወደ ግርጌው የሚዘረጉ

ስፒሌት፡፡ በቲሹ ውስጥ የተካተቱ ጥቃቅን የፈንገስ የመራቢያ መዋቅሮች መኖር
ምርመራውን ያረጋግጡ ነገር ግን ጉልህ የሆነ ማጉላት ያስፈልገዋል፡፡

የበሽታው አያያዝ የጄኔቲክ መቋቋምን፣ የቅጠል ፈንገስ መድኃኒቶችን፣ ሰብልን መጠቀምን ያካትታል
የፈንገስ ዘር ማዘዋወር እና የፈንገስ ዘር ማከም፡፡ በሽታዎችን እና ሌሎችንም ጨምሮ ሁሉንም ተባዮች ውጤታማ በሆነ መንገድ መቆጣጠር
ነፍሳት ጤናማ የዘር ሰብል ለማምረት አስፈላጊ ናቸው፡፡ በተጨማሪም በዘር ላይ ከፍተኛ ቅነሳ
ምርት፣ በሽታዎች እና ተባዮች የምርቱን ጥራት ይጎዳሉ፡፡ ዘሮችን በተገቢው መንገድ ማከም
ፈንገስ ማጥፊያዎች የአፈር እና የዘር ወለድ በሽታዎችን እድገት ውጤታማ በሆነ መንገድ ይቆጣጠራሉ፡፡
በተገቢው መጠን እና በተጨማሪም ጊዜ ውስጥ ተገቢ የሆኑ ፀረ-ፈንገስ እና ፀረ-ተባዮች ውጤታማ በሆነ መንገድ ሊተገበሩ ይችላሉ
ዝግጁን እና የሩሲያ የስንዴ አፊድን ይቆጣጠሩ፡፡ ተገቢ የሆኑ የእፅዋት ጥበቃ መርሃ ግብሮችን መቀበል
እና የታመሙ ተክሎችን እና ጆሮዎችን ከጊዜ ወደ ጊዜ መቧጨር የስርጭቱን ስርጭት የበለጠ ያረጋግጣል
በሽታዎችና ነፍሳት፤ እና በዘር የሚተላለፉ በሽታ አምጪ ተህዋሲያን በዘሩ ላይ ወይም በዘሩ ላይ ጉዳት ሊያስከትሉ ይችላሉ
ከዚያ ዘር የሚወጣው ተክል፡፡

5.3 የታችኛው ግንድ እና ሥሮች በሽታዎች

5.3.1 የተለመደው የስር መበስበስ

የተለመደው የስር መበስበስ የስንዴ ያለጊዜው መሞትን ያስከትላል፤ ይህም የነጭ ጭንቅላቶች ቁርጥራጮችን ያስከትላል፡፡
በአንድ እርሻ ላይ ተበታትነው ይገኛሉ፡፡ የተበከሉ ተክሎች ከሥሩ ጨለማ እና ደካማ ሥር አላቸው
እድገት፡፡ የበሽታው ቁልፍ የምርመራ ባህሪ በቀጭኑ ግንድ ላይ ጥቁር ቡናማ ቁስሎች ናቸው፡፡
ከእፅዋቱ ግርጌ እስከ ዘሩ ቅሪት ድረስ ይዘልቃል፡፡ ጤናማ ንዑስ-ዘውድ ኢንተርኖዶች
የበሽታው አያያዝ ገጽታ የሰብል ሽክርክሪትን ያካትታል፡፡ ክሬም ቀለም ያለው እና ጠንካራ መሆን አለበት፡፡
እና የሣር አረሞችን መቆጣጠር፡፡



ምስል 9፡ የስር መበስበስን ማሳየት

5.3.2 የፋሳሪየም ሥር፣ ዘውድ እና የእግር መበስበስ

የፋሳሪየም ሥር፣ የዘውድ እና የእግር መበስበስ የስንዴ ቁርጥራጮች ያለጊዜው እንዲሞቱ ያደርጋል፤ ይህም የሚከተሉትን ያስከትላል በአንድ እርሻ ውስጥ ነጭ ራሶች ያሉባቸው ቦታዎች። በበሽታው የተያዙ ተክሎች በተለምዶ ከሥሩ ቡናማ ሲሆኑ ደካማ የስር እድገት። በበሽታው ከፍተኛ ደረጃ ላይ፣ የፋሳሪየም ፈንገስ ብዙውን ጊዜ በግንዱ የታችኛው ክፍል ውስጥ ሮዝ፣ ጥጥ ያለው እድገት ይፈጥራል። ብዙውን ጊዜ በሽታው ለረጅም ጊዜ ደረቅ የአየር ሁኔታ ከተከሰተ በኋላ በጣም ከባድ ነው። የበሽታውን አያያዝ ሰብልን ያጠቃልላል። ማሽከርከር፣ የሣር አረሞችን መቆጣጠር።



ምስል 10፡ ፋሳሪየም/ዘውድ/የእግር ሥር

5.3.3 ሁሉንም ይውሰዱ

ይህ የፈንገስ በሽታ የእፅዋትን ያለጊዜው ሞት ያስከትላል፤ ይህም በነጭ ጭንቅላት ላይ ነጠብጣቦችን ያስከትላል የስንዴ። በተወሰደው የተበከሉ ተክሎች - ሁሉም በተለምዶ የታችኛው ግንድ ጥቁር ቀለም ይኖራቸዋል እና ሥሮች። ብዙውን ጊዜ በሽታው በጣም ከባድ የሚሆነው እርጥብ በሆኑ የሜዳ አካባቢዎች እና በሜዳ ዳርቻዎች አቅራቢያ ባሉ ቦታዎች ላይ ነው። ፈንገሱ ከሣር አረሞች ጋር አብሮ ይኖራል። በሽታው በቀላሉ ሊታከም የሚችለው በ የሰብል ማሽከርከርን በአግባቡ መተግበር እና በሣር የተሸፈኑ አረሞችን መቆጣጠር።



6. የተባይ አስተዳደር

እንደ ምስሎች፣ አርሚትዎርሞች ያሉ ተባዮች፤ ቡናማ የስንዴ አይጥ፣ አፊድ እና ጃሲዶች በብዛት ስንዴውን ይጎዳሉ በተለያዩ የእድገት ደረጃዎች። አንዳንድ የስንዴ ተባዮች ወደ ሌሎች ተመሳሳይ የግብርና ዘርፎች የመዛመት አቅም አላቸው። ስንዴ የሚበቅልባቸው የአየር ንብረት ቀጠናዎች። ብዙዎቹ እነዚህ ተባዮች ወይም የተባይ ቡድኖች በተለምዶ በብዙ አገሮች በየዓመቱ ወረርሽኝ የሚያጋጥም ሲሆን ከፍተኛ የሰብል ኪሳራ ያስከትላል። አብዛኛዎቹ ግን በባህላዊ የተባይ መቆጣጠሪያ ስልቶች በቀላሉ ቁጥጥር የሚደረግበት። መግለጫው እና ቁጥጥር ከዚህ በኋላ የተገለጹት የእነዚህ ነፍሳት ዘዴዎች በእነዚያ አገሮች ውስጥ ሰፊ አተገባበር ሊኖራቸው ይችላል በአሁኑ ጊዜ እንደ ተባዮች ተደርገው የሚቆጠሩ እና ገና ሊፈጠሩ በሚችሉባቸው አገሮች ውስጥ ናቸው።

6.1 የሩሲያ አፊዶች (ዳይራፊስኖክሲያ)

የሩሲያ የስንዴ አፊድ (RWA) በአውሮፓ፣ በአፍሪካ እንደ ዋና የስንዴ አፊድ ተባይ ሆኖ ተቋቋመ።

በእስያ እና በሰሜን እና በደቡብ አሜሪካ፣ እስከ 80% የሚደርስ የሰብል ኪሳራ አስከትሏል።

የተበከሉ አካባቢዎች። በአፍሪካ ውስጥ በጣም ከባድ የሆነው ወረርሽኝ የተከሰተው በዝናብ በሚበቅል ስንዴ እና

ገብስ በኢትዮጵያ ደጋማ አካባቢዎች። እነዚህ አፊዶች በላይኛው የቅጣል ገጽ ላይ ይመገባሉ እና ይንከባለላሉ

ቅጣሎቹ ያለ ምንም ችግር መመገብ የሚችሉበት የተጠበቀ ማይክሮ መኖሪያ ቤት ይፈጥራሉ።

ቅጣሎቹ ሐምራዊ ወይም ነጭ የቁመታዊ ጅረቶችን ያሳያሉ። በከባድ የተበከሉ ተክሎች ሊታዩ ይችላሉ

ጠፍጣፋ፣ ወጣት አርሶ አደሮች መሬት ላይ ሊወድቁ ተቃርበዋል።

ተገቢ ያልሆኑ ወይም የተጨናነቁ፣ ክንፍ ያላቸው አፊዶች ይራባሉ እና ወደ ሌሎች ተክሎች ወይም ሰብሎች ይሰደዳሉ።

አፊዶች በቀጥታ በመመገብ ወይም በተዘዋዋሪ መንገድ በቪክተር/በመበከል ችሎታቸው ሰብሉን ሊጎዱ ይችላሉ።

የገብስ ቢጫ ድዋርፍ ቫይረስ (BYDV) የሚያስተላልፍ። BYDV ሊፈጠር የሚችል ዘላቂ ቫይረስ ነው።

ለሳምንታት በአፊድ ተይዞ የሚቆይ ሲሆን በደቂቃዎች ውስጥ ወደ ጥቂት ሰዓታት የአፊድ በሽታ ሊተላለፍ ይችላል

መመገብ።

አፊዶች በተለያዩ ደረጃዎች ይኖራሉ፤ ለምሳሌ ክንፍ ያላቸው (አሌት) እና ክንፍ የሌላቸው (አፕቶስ) ወሲባዊ እና

ጾታዊ ያልሆኑ ቅርጾች። ፈጣን ስርጭት የሚከሰተው ሴቶች በሚወልዱበት ጊዜ ጾታዊ ባልሆኑ እርባታ አማካኝነት ነው።

በቀጥታ ወደ እንቁላል ሳይሆን ወደ ኒምፍፍስ ይነሳሉ።

አስተዳደር

በቂ መጠን ሲመገቡ ከፍተኛ ጉዳት ሊያስከትሉ ይችላሉ፤ ነገር ግን በተለመደው ሁኔታ ውስጥ

ሁኔታዎች፣ ኪሳራዎች ብዙ አይደሉም። ታጋሽ ወይም ተከላካይ የሆነ ዝርያ መጠቀም በጣም ጥሩ ነው።

የአስተዳደር ዘዴ። በስንዴ ውስጥ ለዚህ ተባይ የኬሚካል ፀረ-ተባይ መድኃኒቶች የሚመከሩት ደረጃው ከደረሰ ነው። በአንድ አትክልተኛ ውስጥ የአፊድ ዝርያዎች በእፅዋት ወቅት 10 እና በመራቢያ ወቅት 5 ይደርሳሉ። ሆኖም ይህንን ተባይ መከታተል ያስፈልጋል። መጀመሪያ ላይ የኢሚዳክሎፕሪድ ርጭት @ 20 ግራም አይክላይ በሄክታር በድንበር ረድፎች ላይ እና ወረራው ከባድ ከሆነ በመላው መስክ ላይ ጥሩ መከላከያ ይሰጣል ይህ ተባይ። በአጠቃላይ፣ በሜዳ ላይ የሚገኙ ተፈጥሯዊ ጠላቶች የሕዝቡን ቁጥር ለመቆጣጠር ይረዳሉ። ይህ ተባይ።



ምስል 12: ስንዴ ላይ የሚመገቡ አፊዶች (በስተግራ) እና በስንዴ ላይ ባሉ ባንዲራ ቅጠሎች ላይ የBYDV ምልክቶች (በስተቀኝ)

6.2 የሄሲያን ዝንብ

የሄሲያን ዝንብ (ማዬቲዮላ አውዳሚ) ከዓሣው አጠገብ ባሉ አካባቢዎች የስንዴ ተባይ ሆኖ ቆይቷል። በሰሜናዊ አፍሪካ፣ በደቡባዊ አውሮፓ እና በምዕራብ እስያ የሜዲትራኒያን ባህር። የሄሲያን ዝንብ ሊሆን ይችላል በአብዛኞቹ የስንዴ ማሳዎች በመከር ወቅት በትንሽ ቁጥር ይገኛል። የስንዴው እህል ከተበላሸ በኋላ መከር፣ ዝንብ ይሞታል እና የህይወት ዑደቱ ይሰበራል። ብዙውን ጊዜ የሄሲያን ዝንቦች እንቁላል መጣል ይጀምራሉ ችግኝ ከወጣ በኋላ ብዙም ሳይቆይ። ተባይ በአዲስ የስንዴ ተክል ላይ አንዴ ከተተከለ በኋላ፣ እንቁላሎቹ በጥቂት ቀናት ውስጥ ይፈለፈላሉ እና ትንንሽ ትሎች ወደ ትንንሽ የስንዴ ኩብ ይሸጋገራሉ ተክሎች፣ በመጨረሻም ከመሬት በታች በግንዱ ግርጌ ላይ የሚገኙ ሲሆን እዚያም ወደ ሙሽሪት ደረጃ ይገባሉ። እጮቹ በሚመገቡበት ጊዜ ቅጠላቸውን ወይም ግንዱን ሴሎች በመበጣጠስ እፅዋቱን ይጎዳሉ። በመሠረታቸው ዙሪያ የተመጣጠነ ምግብ ቲሹ አካባቢ መፍጠር፣ ይህም የምግብ ፍላጎታቸውን ለማሻሻል ይረዳል። በቲላር ስታንቲንግ እና ዲባክ። በቅድመ-ደረጃ ተክሎች ላይ ከባድ ወረራ በእጅጉ ሊቀንስ ይችላል የእፅዋት ማቆሚያ። በተባይ ትሎች የሚደርሰው ጉዳት በዋናነት በእፅዋት እድገት ላይ ነው። ይህም የፎቶሲንተሲስ ማሽኖችን እንቅስቃሴ ሊቀንስ ይችላል፣ ይህም የእድገት መቀዛቀዝ ሊያስከትል ይችላል። ትሎች በሚመገቡበት ጊዜ መርዛማ ንጥረ ነገሮችን በመርፌ ይወጋሉ ይህም የእፅዋትን እድገት ይገታሉ። እነዚህ መርዛማ ንጥረ ነገሮች እፅዋትን እንደ እንቅፋት ሆነው ያገለግላሉ እና የእፅዋት አጠቃላይ የሆርሞን ተግባር ይረብሳሉ ደካማ እድገት ያስከትላል።

አስተዳደር

የሄሲያን የዝንብ ህይወት ዑደት በአብዛኛው የተመካው በስንዴ ገለባ፣ በማሽከርከር መኖር ላይ ስለሆነ

አዲስ ስንዴ በቀድሞ የስንዴ ሰብል ገለባ ውስጥ ወይም አቅራቢያ እንዳይተከል የሚከለክል ውጤታማ ይሆናል

የሄሲያን ዝንብ ደካማ በራሪ ስለሆነ፣ በመካከሉ ያለውን ርቀት ያስቀምጣል።

አዳዲስ የስንዴ ተከላዎች የሚገኙበት ቦታ እና የቀደመው ወቅት የስንዴ ማሳዎች ስኬታማ ሊሆኑ ይችላሉ

አዳዲስ ተባዮችን ለመከላከል የሚያስችል ዘዴ። ከተሰበሰበ በኋላ የስንዴ ገለባ በብቃት ይገድላል

የሄሲያን ዝንብ። እንዲሁም በተባይ የሚደርሰውን ጉዳት መቋቋም የሚችል እና

ታጋሽ የስንዴ ዝርያዎች። ረጅም ቅሪተ ቅጠል ያላቸው ፒሬትሮይድ ፀረ-ተባዮች ከጥቂት ጊዜ በኋላ ተተግብረዋል

ስንዴ የሚወጣው ከሁለት እስከ ሶስት ቅጠል ደረጃዎች በፊት ወይም ከዚያ በፊት ሲሆን በመቆጣጠር ረገድ በጣም ውጤታማ ነበር።

የሄሲያን ዝንብ።



ምስል 13፡ የአዋቂዎች ሄሲያን

ዝንብ 6.3 ተርሚቶች (አዶንቶተርሚሶቤሰስ፣ ማይክሮተርሚሶቤሲ)

ምስሎች ሰብሉን በተለያዩ የእድገት ደረጃዎች፣ ከችግኝ እስከ ብስለት ድረስ ያጠቃሉ።

የተጎዱ ተክሎች የደረቁና የደረቁ ይመስላሉ። በከፊል በተጎዱ ሥሮች ላይ ተክሎቹ ቢጫ ቀለም ያሳያሉ።

አስተዳደር

ውጤታማ በሆነ መንገድ ለማስተዳደር እንደ ኢንዶሰልፋን፣ ክሎሮፒሪኒን እና የመሳሰሉት ፀረ-ተባዮች ይመከራል።

ካርቦሱልፋን ለዘር ማከሚያ እና በቆመ ቦታ ላይ የታከመ አፈርን ለማሰራጨት ሊያገለግል ይችላል

ሰብል

6.4 Armyworm (Mythimna የተለየ)

የጦር ትል ትናንሽ እህሎችን ይወርሳል፣ አብዛኛውን ጊዜ በወቅቱ የስንዴ ሰብልን። ከባድ ችግሮችን ሊያስከትሉ ይችላሉ።

የጦርነት መሸርሸር፣ የባንዲራ ቅጠል ላይ ጉዳት እና የጭንቅላት መውደቅን ያስከትላል። የጦር ትል ብዛት ይለዋወጣል።

ከዓመት ወደ ዓመት እና በመላ አገሪቱ አካባቢዎች በጣም ብዙ። እጮች በስንጥቆች ውስጥ ይገኛሉ።

አፈርን ያስወግዱ እና በቀን ውስጥ ይደብቁ ነገር ግን በሌሊት ወይም በማለዳ ይመግቡ። እርጥብ እና እርጥበት አዘል በሆነ ቦታ።

በአየር ሁኔታ፣ በቀንም ሊመገቡ ይችላሉ። አርሚዎርም በትልልቅ ቦታዎች የሚገኝ ብቸኛው አባጫጓሬ ነው።

ትናንሽ እህሎች። በሌሊት ንቁ ናቸው፤ እንደ አሮጌ በቆሎ ባሉ የእፅዋት ቆሻሻዎች ስር ተደብቀዋል በቀን ብርሃን ወቅት ግንደችና የስንዴ ተክሎች ግርጌ ላይ። ከጨለመ በኋላ ቅጠላቸውን ይመገባሉ። ከእጽዋቱ ግርጌ ወደ ላይ። የታችኛውን ቅጠል ሲበሉ ወይም በቅጠል ሲወድሙ። በሽታ አምጪ ተህዋሲያን፤ የጦር ትል እጮች ከፍተኛ መጠን ያለው ምግብ ይመገባሉ፤ በመጨረሻም ወደ ባንዲራ ቅጠል ይደርሳሉ። ትላልቅ አባጫጓፊዎች ከፍ ያለ በመሆናቸው ከጭንቅላቱ በታች ባለው ግንድ ላይ ሊመገቡ ይችላሉ።

አስተዳደር

የጦር አውሬ ተምች አያያዝ በፍተሻ፤ በገደቦች እና በውጤት አተገባበር ላይ የተመሰረተ ነው አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ ፀረ-ተባዮች። የጦር ትል ወረርሽኝ በቀላሉ በቀላሉ አይታወቅም። ትዝብት ምክንያቱም አባጫጓፊዎች በቀን ውስጥ ስለሚደበቁ። እንደ እድል ሆኖ፤ በርካታ የአርሚዎርም ምልክቶች ወረራ ይከሰታል፤ እና ትክክለኛው ዘዴ ጥቅም ላይ ከዋለ አባጫጓፊዎች ክትትል ሊደረግባቸው ይችላል። ከፍተኛ የወፍ እንቅስቃሴ ሲኖር መመርመር አለበት። የጦር ትል ቅጠል መመገብ ምልክቶች እና የአባጫጓፊ ጠብታዎችም ጥሩ አመለካከት ሊሆኑ ይችላሉ። መመገብ አንዳንድ ጊዜ የማይታይ ነው ምክንያቱም ትናንሽ አባጫጓፊዎች ብዙ አይበሉም እና የመመገቢያ ምልክቶች ብዙውን ጊዜ በታችኛው ክፍል ላይ ያተኮሩ ናቸው የእፅዋቱ።



ምስል 14: በስንዴ ቅጠል ላይ የጦር ትል

7. የስንዴ ምርት ውስጥ የአረም አስተዳደር

ገበሬዎች በአረም ውድድር ምክንያት ብዙ ጊዜ ከፍተኛ የስንዴ ምርት ኪሳራ ያጋጥማቸዋል። በአረም ውድድር ምክንያት የሚደርሰው የዓለም አማካይ የሰብል ኪሳራ ከ10 እስከ 65% ይደርሳል። የአረም ዝርያዎች፤ የእፍጋታቸው እና የአካባቢ ሁኔታዎች። በኢትዮጵያ የምርት መጥፋት ከ36% በላይ ነው ቁጥጥር ያልተደረገበት የአረም እድገት ምክንያት በስንዴ ውስጥ ተመዝግቧል። የአረም አሉታዊ ተፅእኖን ለመቀነስ በስንዴ እርሻዎች ውስጥ በብዛት ጥቅም ላይ የሚውሉት የአረም አስተዳደር ዘዴዎች ባህላዊ እና ኬሚካል ናቸው ቁጥጥር። ከሌሎች ሰብሎች ጋር በተደራረቡ ስራዎች ምክንያት የገበሬዎች የቤተሰብ ጉልበት

በዋናው የሰብል ወቅት ለወቅታዊ እና በቂ የስንዴ ማሳ አረም በቂ አይደለም

አስተዳደር፡፡ የስንዴ እርሻዎችን በእጅ ማረም አድካሚ እና ብዙውን ጊዜ የሚከናወነው በኋለኛው ቀን ነው

አረሞች የሰብል ተክሎችን እድገት ቀንሰው ከቆዩ በኋላ ያለው ወቅት፡፡ በተለይ አስቸጋሪ የሚሆነው በ

በዋናው የሰብል ወቅት የሚዘንበው ከባድ ዝናብ ወደ ሜዳ መሄድና ልምምድ ማድረግን ያስከትላል፡፡

የማይቻሉ ተግባራት፡፡

በተጨማሪም፡ በአቅርቦት እና በአካባቢ ደህንነት ረገድ ውስንነቶች ቢኖሩም፡ የአረም ማጥፊያ መድኃኒቶች

ቴክኖሎጂው አርሶ አደሮች በስንዴ ማሳዎች ላይ አረም ለማረም ጠቃሚ ሆኖ ተገኝቷል

በሌሎች የግብርና ተግባራት እና ለትላልቅ እርሻዎች ተጠምደዋል፡፡ በአሁኑ ጊዜ ፖላስ ሱፐር

በአገሪቱ ውስጥ እንደ መራጭ የድህረ-ብቅለት ሣር እና ሰፊ ቅጠል ያለው ፀረ-ተባይ ሆኖ በተሻለ ሁኔታ ይሰራል

በስንዴ እርሻዎች ውስጥ፡፡ ከላይ የተጠቀሱት የአረም መቆጣጠሪያ ዘዴዎች ጥሩ ግብዓቶች ሊሆኑ ይችላሉ እንደ

በስንዴ እርሻ ውስጥ የIWM አካል፡፡ ሆኖም፡ የኤክስቴንሽን ሰራተኞች፡ የልማት ወኪሎች እና

በኢትዮጵያ ያሉ ገበሬዎች በተለምዶ ስለ አጠቃቀሙ ዝርዝር መረጃ አይሰጣቸውም

የIWM ስትራቴጂ፡፡ ስለዚህ፡ ይህ የስንዴ ገበሬዎች የIWM ስትራቴጂን በተመለከተ የተጠቃሚ መመሪያ ተዘጋጅቷል

የአረም ወረራዎችን ለመቀነስ እና የሰብል ምርታማነትን ለማሻሻል፡፡

7.1 በስንዴ ምርት ስርዓት ውስጥ ዋና ዋና የአረም ዝርያዎች

በስንዴ ማሳዎች ላይ ሰፊ፡ ጠባብ ወይም ሁለቱም የቅጠል አረም ዝርያዎች ከባድ ወረራ ሊፈጠር ይችላል

የሰብል ተክልን ምርታማነት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል፡፡ የአረም ዝርያዎች መከሰት እና የእነሱ

የወረራ መጠን ከእርሻ መሬት ወደ እርሻ ይለያያል፡፡ በአጠቃላይ በእርሻ መሬት አያያዝ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ነው፡፡

የስንዴ እርሻ፡፡ በስንዴ ማሳዎች ውስጥ የሚገኙት ዋና ዋና ጠባብ እና ሰፊ ቅጠል ያላቸው የአረም ዝርያዎች የሚከተሉት ናቸው

በሰንጠረዥ 1 እና 2 ውስጥ በፊደል ቅደም ተከተል ተዘርዝሯል እና እንዲሁም በስእል 1 እና 2 ላይ ተብራርቷል፡፡

	ሳይንሳዊ ስም	የጋራ ስም	የአካባቢ ስሞች	
			አማርኛ	አሮሞፋ
1	አሽና አቢሲኒካ	የኢትዮጵያ አሻ	ሲናር	ሲናራ
2	Avena fatua	የዱር አሻ	ሲናር	ሲናራ
3	የብሮመስ ቴክታተስ የብሮም ሣር		ጌንቺ	ዋሺሎ
4	ሳይፔረስ ሮቴዱስ	ነትሴጅ	ኤንጊቻ	ኢንጊቻ
5	ሎሊየም ቴሙላንተም ራይግራስ		ኤንኪርዳድ	ካርታማ

6 የፋላሪስ ፓራዶክስ ካናሪግራስ		አሴንዳቦ	አሳንዳቦ
----------------------	--	-------	-------

ሠንጠረዥ 1 : በስንዴ ማሳዎች ውስጥ የሚገኙ ዋና ዋና ጠባብ ቅጠል ያላቸው የአረም ዝርያዎች



ምስል 15. በስንዴ ውስጥ ጠባብ ቅጠል ያላቸው አረሞች ስዕሎች; U) አሼና አቢሲኒካ ላ) አሼና ፋቱዋ ሐ) ብሮሙስ ፔክቲናተስ ሙ) ሳይፕሪስ ሮቱዱስ ኢ) ሎሊየም ተሙለንተም ረ) ፋላሪስ ፓራዶክስ ስ) ሴታሪያ ፑሚላ ሸ) ስኖውዴኒያ ፖሊስታቻያ

	ሳይንሳዊ ስም	የጋራ ስም	የአካባቢ ስሞች	
			አማርኛ	ኦሮሞፋ
1	አርጌሞን አክሮሉካ	ሙኒታ	ኔቺ ሌባሽ	አርጌሞን አክሮሉካ
2	<i>Bidens pilosa</i>	የዲያብሎስ መርፌዎች ፍጎጊት		<i>Bidens pilosa</i>
3	የቼኖፖዲየም አልባም	የላምብ ስኩዌርስ Amedmado Chenopodium አልባም		
4	ኮንቮልቩላስ አርቫንሲስ	አረም ማሰር	ቲሚል	ኮንቮልቩላስ አርቫንሲስ
5	ዳቱራ ስትራሞኒየም	ጂምሶንዊድ	አቴፈረስ	ዳቱራ ስትራሞኒየም
6	ጋሊንሶጋ ፓርቪፍሎራ	ጋሊንሶጋ	አባዴቦ	ጋሊንሶጋ ፓርቪፍሎራ
7	ጉይዞቲያ ስካብራ	የፀሐይ ፍሌክስ	ሜቺ	ጉይዞቲያ ስካብራ
8	<i>Persicaria nepalense</i>	ኖትዊድ	Yetija siga	<i>Persicaria nepalense</i>
9	<i>Plantago lanceolata</i>	ቡክሆርን ፕላንታን	አስኪር	<i>Plantago lanceolata</i>

ሠንጠረዥ 2. በስንዴ ማሳዎች ውስጥ ዋና ዋና ሰፊ ቅጠል ያላቸው የአረም ዝርያዎች



ምስል 16. በስንዴ ውስጥ ሰፊ ቅጠል ያላቸው አረሞች ሥዕሎች; ሀ) አርጌሞን አክሮሌውካ ለ) ቢደንስ ፒሎሳ ሐ) ቴኖፖዲየም አልበም ል) ኮንቮልቨስ አርቤንሲስ ኡ) ዳቱራ እስትራሞኒየም ኤፍ) ፓሊንሶፓ ፓርቪፍሎራ ጃ) ጊዙቲያ ስካብራ ዘ) ፐርሲካሪያ ኔፓልሴስ ሀ) ፕላንታጎ ላንሶላታ ጄ) ራፋኑስ ራፓኒስትሪየም

7.2 ወሳኝ የሆነ አረም የሌለበት ወቅት

የአረም ውድድር በጣም ከባድ የሚሆነው ሰብሉ ወጣት ሲሆን ወይም በንቃት የእድገት ደረጃ ላይ በሚሆንበት ጊዜ ነው።

ይህ ጊዜ በማንኛውም መንገድ ወይም በኢኮኖሚያዊ አነጋገር መወገድ አለበት፤ አጭር የጊዜ ገደብ ነው።

በአረም ወቅት የሰብል እድገት በአንቶጂን ውስጥ ከፍተኛውን ኢኮኖሚያዊ ትርፍ ያስገኛል።

የስንዴ-አረም ውድድር የሚካሄደው ከተዘራ በኋላ ባሉት የመጀመሪያዎቹ 20-30 ቀናት ውስጥ (DAS) በዝቅተኛ እና መካከለኛ ደረጃ ላይ ነው።

ከፍታዎች እና 30-40 DAS በከፍተኛ ከፍታዎች።

7.3 የስንዴ ምርት ውስጥ የአረም አስተዳደር

የአረም ውድድርን ለመቀነስ እና የስንዴ ምርታማነትን ለማሳደግ የተለያዩ የአረም አስተዳደሮች

ቴክኒኮች ጥቅም ላይ ውለዋል። እነዚህም የመከላከያ እርምጃዎችን፣ የባህል ቁጥጥርን፣ ኬሚካልን ያካትታሉ።

ቁጥጥር እና የተቀናጀ የአረም አስተዳደር።

7.3.1. የመከላከያ እርምጃዎች

በስንዴ ማሳዎች ላይ የሚደርሰውን አረም መከላከል የሚቻለው አረም የሌለባቸውን የሰብል ዘሮች በመዝራት፣ በደንብ በመጠቀም

የበሰበሰ የእርሻ ፍግ፣ ሰብሉን ከአረሞች ላይተው መሰብሰብ፣ እና በደንብ መሰብሰብ፣

በተወሰኑ የእርሻ መሬቶች ላይ ከመጠቀም በፊት የግብርና መሳሪያዎችን ማጽዳት። ሌላ መከላከያ።

መለኪያው ንጹህ የሆነ የመውቂያ ቦታ መጠቀም ነው።

7.3.2 የባህል ቁጥጥር ዘዴዎች

የሰብል ማሽከርከርን፣ የእርሻ ዝግጅትን፣ የመትከል ዘዴዎችን (ጥልቀት፣ የዘር መጠን እና የመትከል ዘዴን) ያካትታል። ጊዜ) ማስተካከያ እና የእጅ አረም ማስወገጃ።

ሀ. የሰብል ማሽከርከር

የስንዴ ሽክርክሪት ከጥራጥሬ ወይም ከዘይት ሰብሎች ጋር ለረጅም ጊዜ ማልማት የእድገቱን ሂደት ይቀንሳል በሰብል እርሻ ውስጥ ከፍተኛ ብቃት ያላቸው አረሞች ብዛት። ይህም ከዘይት በኋላ ስንዴ መዝራትን ያካትታል። እንደ የሱፍ አበባ፣ የሬፕስ ዘር እና የኒጆር ዘር ያሉ ሰብሎች እንዲሁም እንደ አኩሪ አተር ያሉ የጥራጥሬ ሰብሎች የአረም አረሞችን ለመቀነስ እንዲሁም የአፈርን መዋቅር እና ለምነት ለማሻሻል የጋራ ባጭላ እና ካውፒ።

ለ. የመስክ ዝግጅት

ሶስት ጊዜ ማረስ፣ በስንዴ ማሳዎች ውስጥ የአረም መጠንን መቀነስ። የመጀመሪያው ማረስ በደረቅ ወቅት ዘላቂ የሆኑ አረሞችን ለማጥፋት መደረግ አለበት፣ ሁለተኛው ማረስ የሚከናወነው ከዘር በፊት ነው። ብቅ ያሉ አረሞችን ለመቆጣጠር መዝራት እና ሦስተኛው ማረስ በዘር መዝራት ወቅት ተከናውኗል ለስላሳ የዘር አልጋ።

ሐ. የመትከል ዘዴዎች

በስንዴ እርሻዎች ውስጥ፣ የተሻሻለ ዝርያን በመዝራት የአረም ቁጥር ሊቀንስ ይችላል፣ ይህም ከፍተኛ መጠን ያለው የአትክልት ዘር ነው። የሽራ ሽፋን በሚፈለገው መጠን እና በተገቢው ጊዜ። የስንዴ ምርት እና ምርታማነት። የሰብል ዘሮች በሦስተኛው ክፍል በ150 ኪ.ግ.ሃ-1 ፍጥነት ሲዘሩ አረሞችን በማፈን ሊጨምሩ ይችላሉ። እስከ ሰኔ አራተኛው ሳምንት ድረስ። በተጨማሪም፣ በሚዘራበት ጊዜ 150 ኪ.ግ.-1 NPS ይተገበራል፣ እና ተከፋፍሏል 250 ኪ.ግ.-1 ይረዳን በማረስና በማልማት ደረጃዎች ላይ መጠቀም የስንዴ ተክሎች ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ይረዳል አረሞች።

መ. በእጅ ማረም

ከ30 እስከ 40 DAS ውስጥ በእጅ ማረም ጥሩ የአረም ቁጥጥር ይሰጣል፣ ነገር ግን ጥሩ አማራጭ ላይሆን ይችላል የአረም ተክሎች፣ የስንዴ-አረም ማስመሰል እና ሰፋፊ የቦታ ማሳዎች ጥቅጥቅ ባሉ ቦታዎች ላይ። ፀረ-ተባይ መድኃኒቶችን መጠቀም ይቻላል፣ ተጨማሪ የእጅ አረም በ15 ሰዓት መከናወን አለበት የተረፉትን አረሞች ለማስወገድ ከዕፅዋት ማጥፊያ ሕክምና በኋላ ባሉት ቀናት ውስጥ።

7.3.2 የኬሚካል ቁጥጥር

በስንዴ ማሳዎች ውስጥ የተለያዩ የአረም ዝርያዎችን ለመቆጣጠር፣ ከተከሰቱ በኋላ በርካታ የአረም ማጥፊያ መድኃኒቶችን መጠቀም፣

ጠባብም ሆነ ሰፊ ስቴክትረም ይመከራል (ሠንጠረዥ 3)። የአረም ማጥፊያ ዓይነት

በስንዴ እርሻ ላይ ጥቅም ላይ የሚውለው በአብዛኛው በሚከሰተው የአረም ዓይነት ነው።

	የንግድ ስም	የጋራ ስም	ድረጃ ይስኩ (lha1)	ማመልከቻ ጊዜ		የታለሙ አረሞች
1	አፒክ	ክሎሊናፎፕ-ፕሮፓርጊል	0.33	2-4	1-5	ኢንሌል
2	አስታ	ፌኖክሳፕሮፕ-ፕ-ኤቲል	0.66	2-4	2-4	ኢንሌል
3	አትላንቲስ አዲ 37.5	አዮዶሰልፋሮን-ሜቲልሰዳዎም + ሜሶሶልፋሮን-ሜቲል	0.33	2-3	2-4	BI + NI
4	የአሁኑ 8 EC	ክሎሊናፎፕ-ፕሮፓርጊል	0.80	2-4	1-5	ኢንሌል
5	ኢሎክሳን 28% EC ዲክሎፎፕ-ሜቲል		1.4	2-4	4-5	ኢንሌል
6	ላንስሎት 450 WG አሚኖፕራሊድ + ፍሎራሱላም		0.03	2-4	2-6	ብል
7	ፖሊስተር		0.5	2-3	2-4	BI + NI
8	ፖሊስ 45 OD	ፕሮክሲላም	0.5	2-3	2-4	BI + NI
9	ፖሊስ ሱፐርትኤም320 ደብሊውጂ	ሃላክሲፌን-ሜቲል + ፕሮክሲላም	0.09	2-3	2-4	BI + NI
10	ፕራይድ 100 ኤስሲ	ቢስፕሪባክ-ሰዳዎም	2	2-5	2-5	ብል
11	ጊቶዊይ 750 WDG	ትራይቤኑሮን ሜቲል	0.02	2-4	2-5	ብል

ሠንጠረዥ 3. በስንዴ ማሳዎች ውስጥ አረሞችን ለመቆጣጠር የእፅዋት ማጥፊያዎች ዝርዝር እና መመሪያ ማሳሰቢያ፡ BI= ሰፊ ቅጠል፣ NI= ጠባብ ቅጠል

7.4. በስንዴ ውስጥ የተቀናጀ የአረም አስተዳደር

በአረም ውስጥ ለሚከሰቱ ከባድ ችግሮች ዘላቂ መፍትሄ የሚሰጥ አንድም ዘዴ የለም

የስንዴ እርሻዎች። ስለዚህ የመከላከያ እርምጃዎችን፣ የባህል ልምዶችን እና ፀረ-አረም መድኃኒቶችን በማጣመር

ውጤታማ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ወቅታዊ የአረም አስተዳደርን በተመለከተ አተገባበሩ ተመራጭ ሆኖ ተገኝቷል።

በስንዴ እርሻ ላይ ያለው የIWM ፓኬጅ ተደጋጋሚ ማረስን፣ የተሻሻለ ዝርያ መዝራትን፣

የማዳበሪያ አተገባበር እና ከእድገት በኋላ የሚደረጉ የአረም ማጥፊያዎች አጠቃቀም በእጅ የተጨመረ በእንደዚህ አይነት ቅደም ተከተል አረም ማረም እና የእንቅስቃሴዎችን ትክክለኛ ጊዜ ማሳጠር (ሠንጠረዥ 4)።

ለምሳሌ፣ በአምቦ የግብርና ምርምር ማዕከል በስንዴ ማሳ ላይ የሚተገበረው የIWM ፓኬጅ ሶስት ጊዜ በሬዎችን ማረስ፣ በሦስተኛው ደረጃ በ150 ኪ.ግ.ሃ-1 የመዝራት ፍጥነት “ዋን” የተባለውን ዝርያ መዝራትን ያካትታል የሰኔ ሳምንት በ20 ሴ.ሜ ርቀት ላይ ባሉ ረድፎች፣ በሚዘራበት ጊዜ 150 ኪ.ግ.-1 NPS ይተገበራል፣ ፓላስ 45 OD በ0.5 lha-1 መጠን ከተበተነ በኋላ በ30 ቀናት ውስጥ፣ እና 250 ኪ.ግ. 1 ዩሪያ በማረስና በማብቀል ደረጃዎች ላይ። የIWM ፓኬጅ የተሻለ የአረም ቁጥጥር አቅርቧል። ከባህላዊው የገበሬዎች ልምምድ ይልቅ ቅልጥፍና እና ምርት (ከ2-4 D ጋር የተጨመረ) አንድ ጊዜ በእጅ ከተተካለ። ከገበሬዎች ልምድ ጋር ሲነጻጸር በ21% የምርት ጭማሪ ተገኝቷል። በአምቦ አካባቢ ስድስት ቦታዎች። ሰብሉን በጥሩ ሁኔታ የሚደግፉ ቀጥተኛ ያልሆኑ አረሞችን የሚቆጣጠሩ የእርሻ ልምዶች ከአረም ተክሎች ጋር በተያያዘ እንደ መቆረጥ፣ የሰብል ማሽከርከር እና አረም ሳይበቅል መዝራት ያሉ ተክሎችን መትከል ዘር በስንዴ እርሻዎች ውስጥ እንደ IWM አካል ተገቢ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል።

	ወቅት	የአረም መቆጣጠሪያ ዘዴዎች
1	የመሸር ወቅት	- ዘር ከመትከልዎ በፊት አረሞችን በመቁረጥ እና ከእርሻ በታ ላይ በማስወገድ መሬትን ማጽዳት - እንደ ኮንቨልሽ-ለስ አርቪንሲስ ያሉ ጎጂ አረሞችን አሉታዊ ተጽእኖ ለመቀነስ ደረቅ ወቅት ማረስ - የእርሻ መሳሪያዎችን እና ማሽኒሮችን ማጽዳት
2	ከመትከልዎ በፊት	- የሰብል ማሽከርከር - ተደጋጋሚ ሳቅ
3	በመትከል ላይ	- በተመከረው መጠን፣ ጊዜ፣ ንድፍ እና ክፍተት የተሻሻለ ዝርያ፣ አረም የሌለበት ዘር መዝራት - በሚዘራበት ጊዜ የሚመከረው የ NPS አጠቃቀም
4	ከወጣ በኋላ	- ከተዘራ በኋላ በ30 ቀናት ውስጥ በ0.5 ሊትር ሄክታር ፓላስ 45 OD ይተገበራል - በመከር እና በመነሻ ደረጃዎች የሚመከር ዩሪያን መተግበር - ከፀረ-አረም ተፅዕኖ የተረፈውን አረም ማስወገድ

ሠንጠረዥ 4. ለስንዴ ምርት ስርዓት የተቀናጀ የአረም አስተዳደር ምክረ ሀሳብ

7.5 የሚረጭ መለኪያ

ውጤታማ የአረም ቁጥጥር ለማድረግ ፀረ-ተባቦችን በተገቢው መጠን በእኩል መጠን መቀባት አስፈላጊ ነው።
 ከአንዳንድ ፀረ-ተባቦች ጋር በሚደረገው የአጠቃቀም መጠን ላይ ትንሽ ለውጥ የአጠቃቀም ቁጥጥርን ሊያሳጣ ይችላል
 አረም ወይም በሰብል ወይም በአካባቢ ብክለት ላይ የሚደርስ ጉዳት፣ ይህም ጊዜን፣ ጥረትንና ገንዘብን ማጣትን ያስከትላል።

እርምጃዎች፡ በትክክል አንድ ሊትር ውሃ በመለኪያ ማሰሮ ውስጥ ለካና ወደ ቦርሳው ውስጥ አስገባው።

ለመርጨት ተስማሚ የሆነ ቦታ ይፈልጉ፤ በተለይም ውሃ የሚታይበት ደረቅና ጠንካራ ቦታ
 ወደ ላይ። ያልተስተካከለ ወለል አይጠቀሙም ክንያቱም ይህ የተለየ አተገባበር ሊያስከትል ይችላል
 ተመኖች።

የተጓዙበትን ርቀት የሚያሳይ ምቹ ምልክት ማድረጊያ እንዳለዎት ያረጋግጡ እና ከዚያ
 በከረጢቱ ውስጥ ያለማቋረጥ ወደፊት እየራመዱ የከረጢቱን ይዘት መርጨት ይጀምሩ
 ቀጥ ያለ መስመር።

ከረጢቱ ሙሉ በሙሉ ባዶ እስኪሆን ድረስ መራመድ እና መርጨትዎን ይቀጥሉ እና የት እንዳለ ምልክት ያድርጉበት
 አቁመሃል።

በሚረጭበት ጊዜ ምን ያህል ካሬ ሜትር እንደሸፈኑ ይለኩ።

ለምሳሌ፡ በ2 ሜትር ስፋት እና በ20 ሜትር ርዝመት ወይም በ40 ካሬ ሜትር ስፋት ላይ እንበል።
 በአንድ ሊትር ውሃ የተሸፈነው መርጨ።

የሚረጭዎ አቅም ምን ያህል እንደሆነ ያረጋግጡ። ለምሳሌ፡ 20 ሊትር ያለው የኪስ ቦርሳ መርጨ
 የውሃ ማጠራቀሚያ አቅም ሊፈጠር ይችላል።

የሚረጭውን አቅም በካሬ ሜትር በተሸፈነው ማባዛት። ለምሳሌ፡ 20 ሊትር (የከረጢት ቦርሳ)
 $\times 40$ ሜ2 (በ1 ሊትር የተሸፈነ ስፋት) = 800 ሜ2። ይህ ሙሉ ስፋት ያለው ስፋት ነው።
 የኪስ ቦርሳ ሊሸፍን ይችላል።

ከዚያም ወደ ማጽጃ ከረጢቱ ውስጥ ምን ያህል ፀረ-ተባቦ እንደሚጨመር ለማወቅ ምርቱን ይከፋፍሉት
 $Lha-1$ ን በ10000 ደረጃ ይስጡት እና ከዚያም ሙሉ ቦርሳ በተሸፈነው ቦታ ያባዙ።

ለምሳሌ፡ ከላይ የተጠቀሰውን የጭረት መርጨ እና የፓላስ 45 OD ምርትን በመጠቀም
 $P0.5$ $Lha-1$ መጠን ቀመር 0.5 ይሆናል፤ 10000 በ800 ተባዝቶ
 0.04 ሊትር ወይም 40 ሚሊ ሊትር።

ንጹህ ውሃ (10 ሊትር)፣ 40 ሚሊ ሊትር ፓላስ 45 OD የተባለውን ምርት በመሃል ላይ ይጨምሩ እና ከዚያም
 የሚረጭ መፍትሄ ለማዘጋጀት 10 ሊትር ውሃ ይሙሉ።

በመጨረሻም፡ ምርቱን ከውሃ ጋር ለመቀላቀል እና መፍትሄውን በእኩል መጠን ለመርጨት ያነሳሱ።

8. በአራቱ ተሳታፊ ክልሎች ውስጥ የተባይ መቆጣጠሪያ አቅምን ማጠናከር

በአራቱ ተሳታፊ ክልሎች (ማለትም ኦሮሚያ፣ አማራ፣ አፋር እና ሶማሌ ክልሎች) በተመረጡ ወረዳዎች ውስጥ የስንዴ ምርታማነትን እና ምርትን ለማሻሻል በሚረዱ የተባይ ችግሮችን በማስተዳደር ረገድ ስኬታማነትን ለማረጋገጥ የሚከተለው እቅድ ቀርቧል። በተጨማሪም እቅዱ ለአፈፃፀሙ የወጪ ግምቶችን ያካትታል።

ሠንጠረዥ 5፡ በተባይ አስተዳደር ላይ ብሔራዊ እና የ ASAL አቅምን ለማጠናከር የተጠቆሙ ተግባራት

	የአቅም ግንባታ ጣልቃ ገብነቶች	እንቅስቃሴዎች	የተገመተው በጀት
1	ስልጠና	ለልማት ወኪሎች፣ ለሰብል ልማት እና ለአሰልጣኞች ስልጠና በሚከተሉት ዘርፎች ላይ ከፌዴራል፣ ከክልል፣ ከዞን እና ከወረዳ ግብርና ቢሮዎች የተውጣጡ የጥበቃ ኃላፊዎች፡ - ስለ ተባዮች እና ስለ አጠቃቀማቸው እውቀት - የአይፒኤም እና ማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታው እውቀት - የተባይ ማጥፊያ ኢያያዝ - አይፒኤም	50,000 የአሜሪካ ዶላር
2	IPM የአፈፃፀም ማሳያዎች	• የገበሬ ቡድኖችን በተባይ እና በአስተዳደራቸው ላይ ማሰልጠን • በእርሻ ደረጃ ውጤታማ የአይፒኤም ማሳያ፣ የአይፒኤም አጠቃቀም • የገበሬዎች መስክ ትምህርት ቤቶች (IPM-FFS) • ለተመረጡ ተባዮችና ዘርፎች ምርጥ የአይፒኤም ልምዶችን ተግባራዊ ማድረግ የክትትል ባለሙያዎች የተባይ ተጽዕኖ • ቅድሚያ ለሚሰጣቸው ተባዮች የክትትል ክፍል ማቋቋም • የጥቅም ጥቅሞችን ማግኘቱን ለማረጋገጥ የአይፒኤም ዕቅዱን ስኬት መገምገም	30,000 የአሜሪካ ዶላር
3	የግንዛቤ ቁሳቁሶች	• ግንዛቤ ለመፍጠር ብሮሹሮችን፣ አዳዲስ ደብዳቤዎችን እና ሌሎች ቁሳቁሶችን ማዘጋጀት እና ማተም • የአይፒኤምን አስፈላጊነት እና ስኬቶችን ለማስተላለፍ የመገናኛ ብዙሃንን ይጠቀሙ ስለ IPM እሴት ግንዛቤ ለማግኘት ዘጋቢ ፊልሞችን አዘጋጅቶ በብሔራዊ ቴሌቪዥን ላይ ማስተላለፍ •	10,000 የአሜሪካ ዶላር
4	የአየር ንብረት ለውጥ	• የአየር ንብረት ለውጥ ተጽእኖን ለማወቅ በፕሮጀክቱ ጊዜ ውስጥ የተባይ ችግሮችን መከታተል • አዳዲስ ተባዮችን ማስተዋወቅን ይከታተሉ	10,000 የአሜሪካ ዶላር

8.1 የታቀደው የPPMP ክትትል እና ግምገማ

ሠንጠረዥ 6፡ የተጠቆሙትን የPPMP እንቅስቃሴዎችን ለመከታተል የሚያስችሉ ተግባራት

	እንቅስቃሴ	የአፈጻጸም አመልካች፣ ከፕሮጀክት ጅምር ጀምሮ
1	የአሰልጣኞች ስልጠና እና የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ስልጠና	• የሰላጠኑ መኮንኖች እና ስልጠናዎች ስሞች እና ማስረጃዎች ፕሮግራሞች
2	የአይፒኤም ማሳያ እርሻዎች፣ IPM አፍላፍኦስ	• የተቋቋመ FFS • የሰብል አፈጻጸም፣ የተባይ መቆጣጠሪያ አማራጮች፣ እና ወርሃዊ የምርት መጠን ላይ ያለ መረጃ • የማሳያ እርሻዎችን የገበያ የገበሬዎች ስም
3	የአይፒኤም ጉዲፈቻ	• በየዓመቱ የአይፒኤም አገልግሎት የሚሰጡ የገበሬዎች ብዛት

9. ማጣቀሻዎች:

1. ዲ. ነጋሳ፣ እና ሌሎች፣ 2022። በስንዴ፣ አምቦ ውስጥ የተቀናጀ የአረም አስተዳደር መመሪያ የግብርና ምርምር ማዕከል፣ አምቦ፣ ኢትዮጵያ።
2. ኤች. ሙከንን፣ እና ሌሎች፣ 2014። የስንዴ ምርት፣ ለጥራት የዘር ምርት መመሪያ፣ የኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት (ኢአይአር)፣ አዲስ አበባ።
3. የግብርና ሚኒስቴር፣ 2020። ለኢትዮጵያ የተቀናጀ የተባይ አስተዳደር ዕቅድ የአንበጣ ምላሽ ፕሮጀክት (EELRP)፣ አዲስ አበባ።
4. የግብርና ሚኒስቴር፣ 2010። ለኬንያ የተባይ አስተዳደር ዕቅድ ደረቃማ እና ከፊል በረሃማ መሬቶች SWAp: A የኬንያ የኢኮኖሚክስ ምዕራፍ ደረቃማ እና ከፊል በረሃማ መሬቶች SWAp። ናይሮቢ፣ ኬንያ

